

Repaso de IG con Unity

Hasta ahora ya sé...

Marco Antonio Gómez Martín
Iluminación y Materiales
Grado en Desarrollo de Videojuegos
2025/2026



Facultad
de
Informática



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Color

- El color es la *sensación* producida por los rayos luminosos al incidir sobre el ojo según la *longitud de onda*.
- Los *colores monocromáticos* son los que tienen únicamente *una onda*. Son los del arco iris.

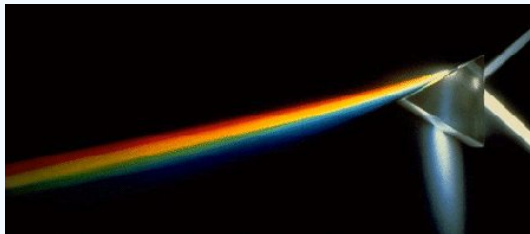
Color	Longitud de onda	Frecuencia
Rojo	~ 625-740 nm	~ 480-405 THz
Naranja	~ 590-625 nm	~ 510-480 THz
Amarillo	~ 565-590 nm	~ 530-510 THz
Verde	~ 520-565 nm	~ 580-530 THz
Azul	~ 450-500 nm	~ 670-600 THz
Añil	~ 430-450 nm	~ 700-670 THz
Violeta	~ 380-430 nm	~ 790-700 THz

Color

- En realidad los colores monocromáticos son un degradado entre los 7 colores del arco iris tradicionales.

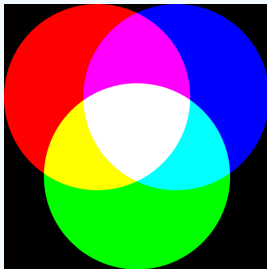


- Los demás colores (marrón, blanco, negro, ...) son la suma de varios colores puros.
- El blanco es la suma de todos ellos.



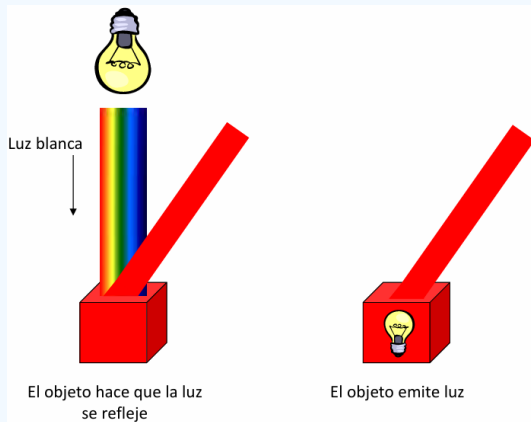
Color

- Sensibilidad al color
- Modelos de color



Color de un objeto

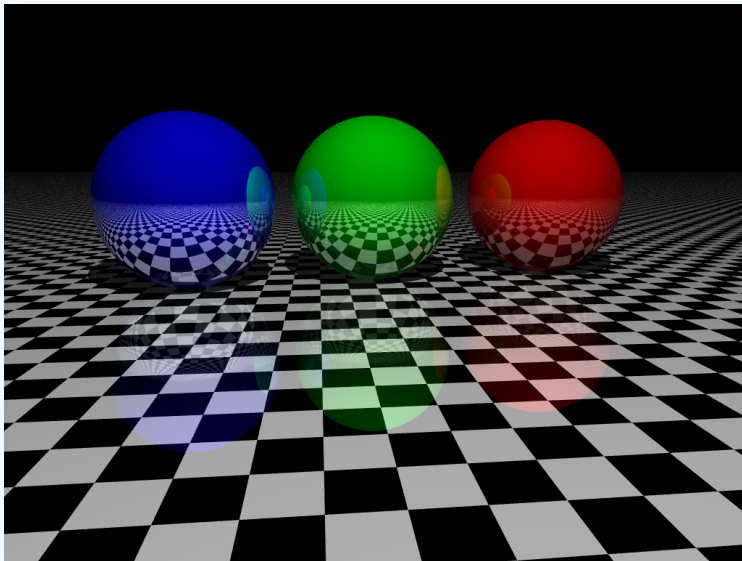
El color de un objeto se debe a dos posibles razones:



Generación de imágenes sintéticas

Dos tipos de renderizado/generación de imágenes sintéticas:

- Renderizado basado en objetos
- Renderizado basado en luz



Elementos de una escena 3D

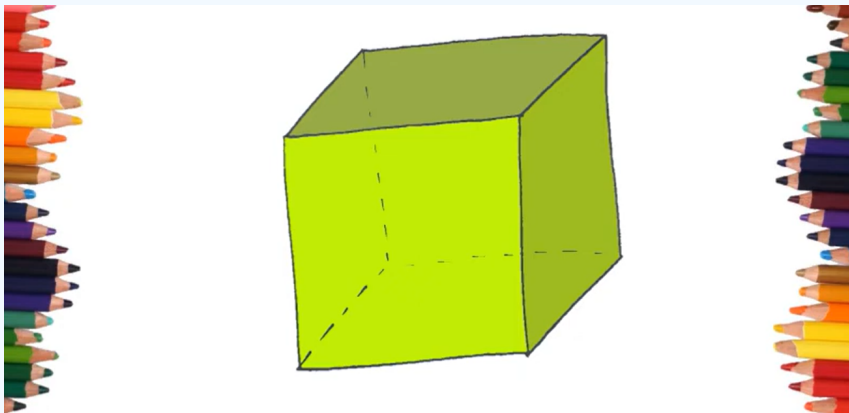
- Objetos: descripción local (geometría y materiales) y disposición en la escena.
- Cámara: descripción óptica y disposición en la escena.
- Luces: descripción lumínica y disposición en la escena.
- Ventana/viewport: posición y dimensiones en píxeles.

Elementos de una escena 3D

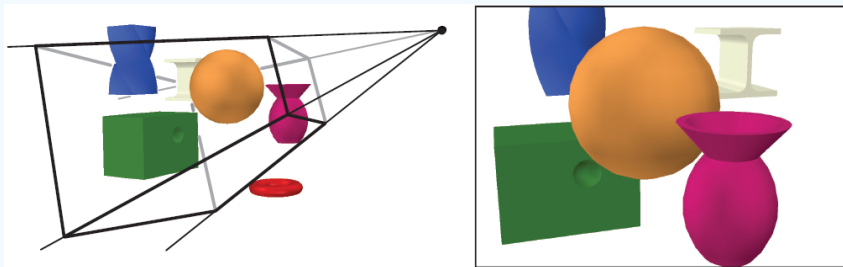
- Objetos: descripción local (geometría y materiales) y disposición en la escena.
- Cámara: descripción óptica y disposición en la escena.
- Luces: descripción lumínica y disposición en la escena.
- Ventana/viewport: posición y dimensiones en píxeles.

¿Cómo se describe cada elemento?

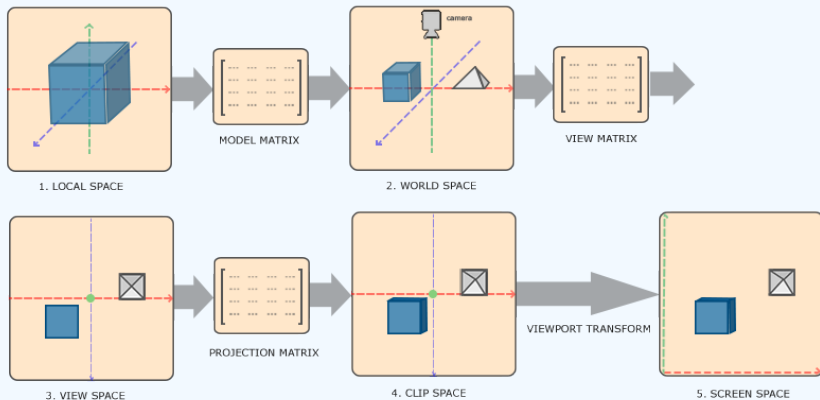
Pipeline de renderizado



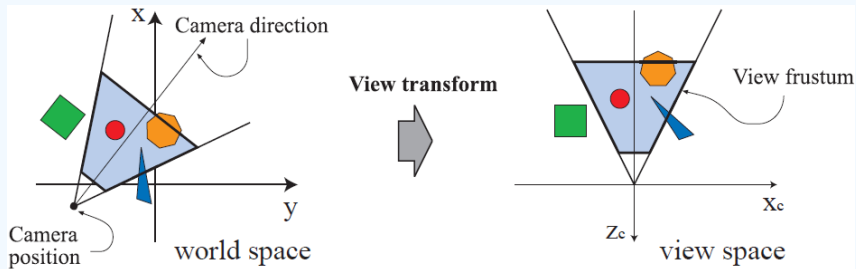
¿Cómo se renderizan los objetos?



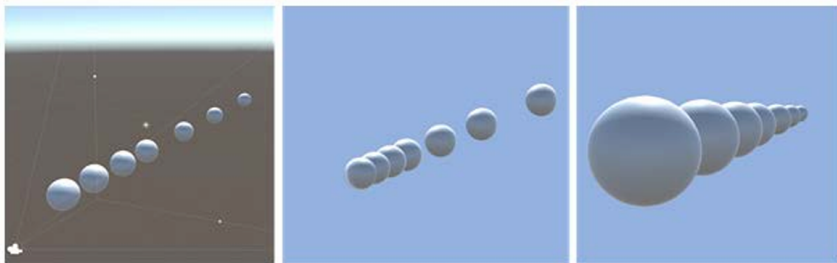
Transformaciones



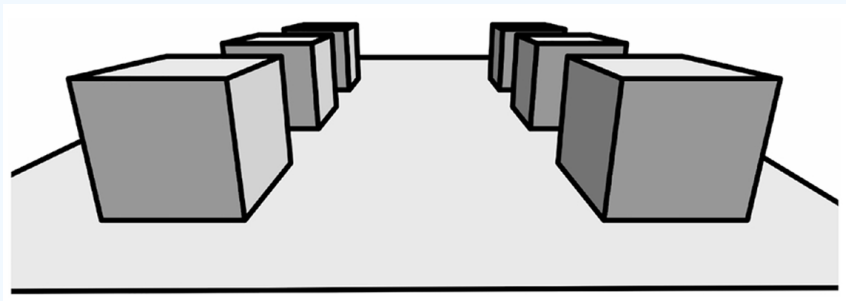
Transformaciones



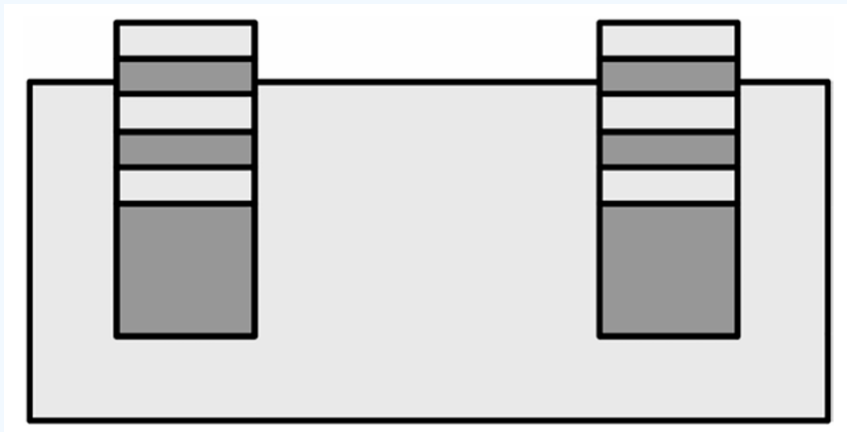
Cámara



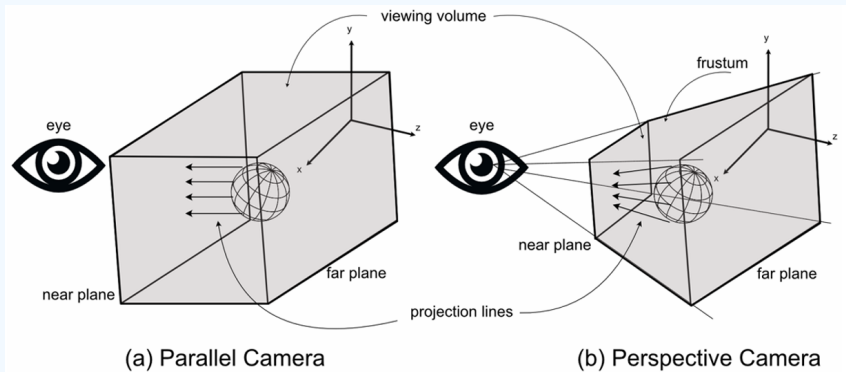
Cámara



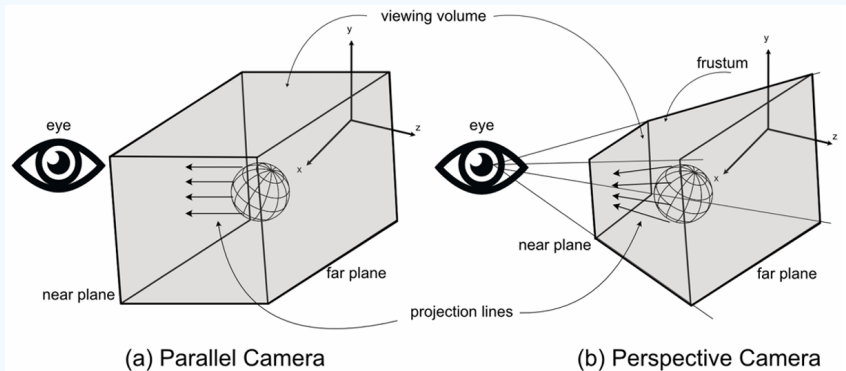
Cámara



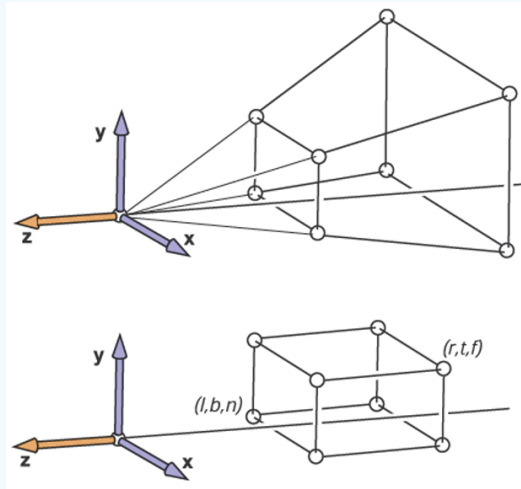
Cámara



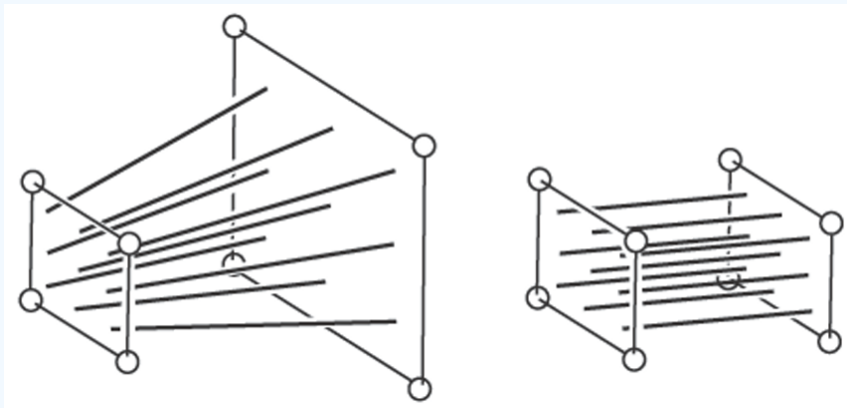
Cámara



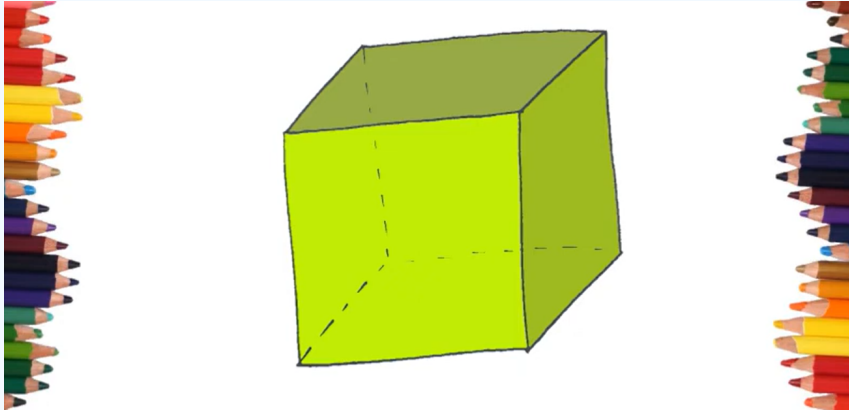
Cámara



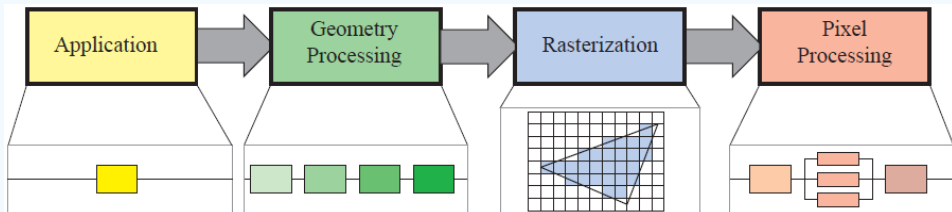
Clip Space



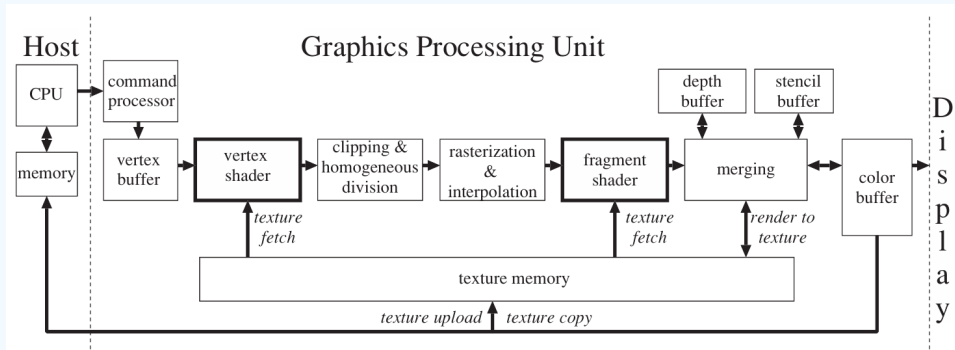
Pipeline de renderizado



Pipeline de renderizado

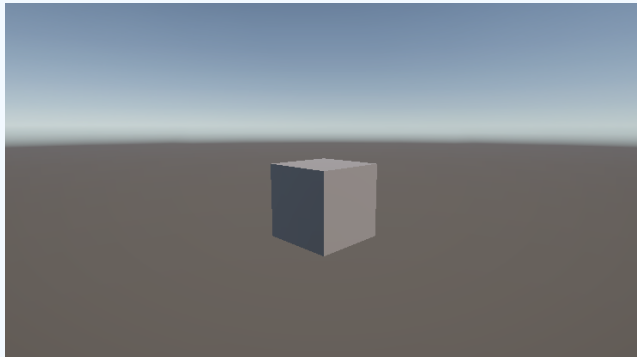


Shader model 3.0



Punto de partida

- Proyecto 3D con *Universal Render Pipeline*.
- Escena por defecto (skybox, cámara, luz direccional).
- Cubo: L: (0, 0, 0), R: (0, 0, 0), S(1, 1, 1).
- Cámara: L: (-3, 1, -3), R: (10, 45, 0).



Materiales en Unity

- Materiales y shaders
- Tipos de shaders
 - Standard surface shader
 - Unlit shader
 - Image effect shader
 - Compute shader
 - Ray Tracing shader

Materiales en Unity

```
Shader "MiProyecto/MiShader" {  
    Properties { [...] }  
    SubShader {  
        Tags {  
            "RenderType" = "Opaque"  
            "Queue" = "Geometry"  
            "RenderPipeline" = "UniversalPipeline"  
        }  
        Pass {  
            Tags { "LightMode" = "UniversalForward" }  
  
            HLSLPROGRAM  
  
            #include "Packages/com.unity.render-pipelines.universal/ShaderLibrary/Core.hlsl"  
            [...]  
            ENDHLSL  
        }  
    }  
    Fallback Off  
}
```

Negro

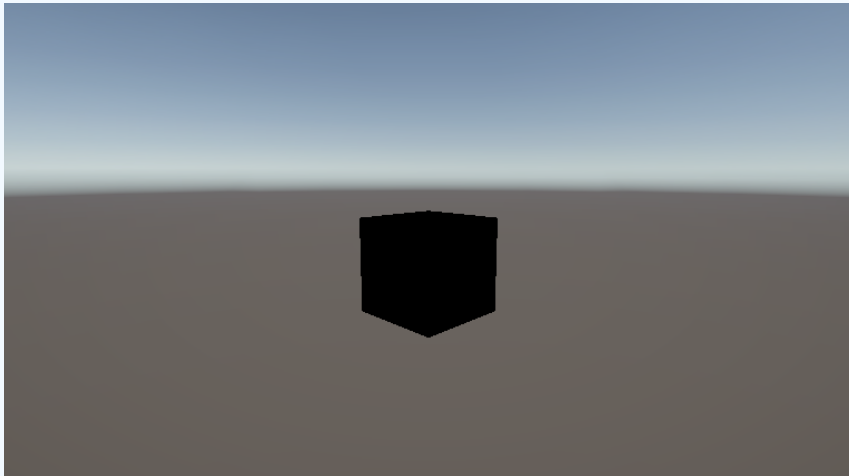
```
#pragma vertex vsMain
#pragma fragment psMain

struct VsIn {
    float4 vertex : POSITION;
};
struct VsOut {
    float4 pos : SV_POSITION;
};

VsOut vsMain(VsIn v)
{
    VsOut o;
    o.pos = TransformObjectToHClip(v.vertex.xyz);
    return o;
}

float4 psMain(VsOut i) : SV_TARGET
{
    return float4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
}
```

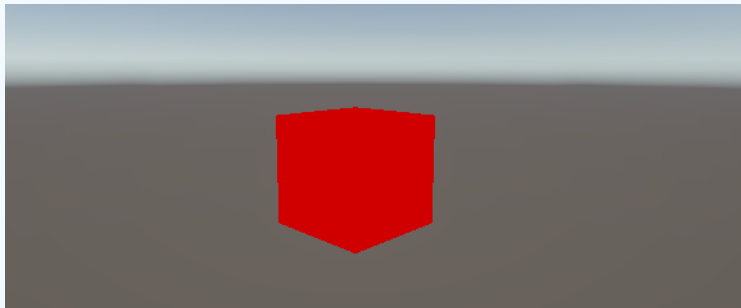
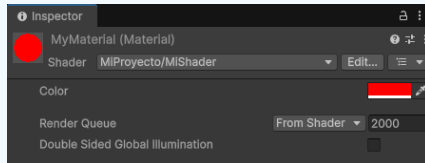
Negro



Parámetros de material

```
Shader "MiProyecto/MiShader" {
{
    Properties
    {
        _Color ("Color", Color) = (1.0, 0.0, 0.0)
    }
    SubShader {
        ...
        Pass {
            ...
            CBUFFER_START(UnityPerMaterial)
            float4 _Color;
            CBUFFER_END
            ...
            float4 psMain(VsOut i) : SV_TARGET {
                return _Color;
            }
            ...
        }
    }
}
```

Parámetros del material



Repaso de IG con Unity

Hasta ahora ya sé...

¿Preguntas?



Facultad
de
Informática



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID